

4) Wie lassen sich jene Graphen charakterisieren, die Bäume sind? Geben Sie mindestens zwei Charakterisierungen an und begründen Sie deren Äquivalenz.

Was versteht man unter einem bewerteten Graph? Wie sind die Begriffe spannender Baum und minimaler spannender Baum definiert? Beschreiben Sie den Kruskalalgorithmus zur Bestimmung eines minimalen spannenden Baumes.

Lösung:

Bäume können zum Beispiel durch folgende Eigenschaften charakterisiert werden:

- (1) kreisfrei und zusammenhängend
- (2) kreisfrei und maximal bzgl. der Inklusion auf der Kantenmenge

Die Äquivalenz dieser beiden lässt sich wie folgt sehen:

(1) $\implies$ (2): Gibt man in einem kreisfreien, zusammenhängenden Graphen eine Kante (x, y) dazu, so entsteht ein Kreis, da ja x und y bereits vorher durch einen Weg miteinander verbunden waren.

(2) $\implies$ (1): Ist G ein maximaler kreisfreier Graph, so muß er auch zusammenhängend sein. Andernfalls könnte man zwei verschiedene Zusammenhangskomponenten durch eine Kante verbinden, ohne daß ein Kreis entstünde, was der Maximalität entspricht.

Ein bewerteter Graph ist ein Graph, dessen Kanten Gewichte (reelle Zahlen) zugeordnet sind.

Ein spannender Baum von G ist ein Teilgraph von G , der dieselbe Knotenmenge wie G hat und ein Baum ist.

Ein minimaler spannender Baum ist ein spannender Baum eines bewerteten Graphen, bei dem die Summe aller Kantengewichte minimal ist.

Der Kruskalalgorithmus konstruiert einen spannenden Baum T für einen Graphen $G = (V, E)$.

- (1) Ordne die Kanten nach aufsteigendem Gewicht: $e_1, \dots, e_m$ und setze $T = (V, \{e_1\})$.
- (2) Falls von den noch nicht verbrauchten Kanten jene mit minimalem Gewicht zusammen mit T einen Kreis ergibt, verwirf sie. Andernfalls gib sie zu T hinzu.
- (3) Falls T bereits $|V| - 1$ Kanten hat, ENDE. Sonst gehe zu (2).